

김태성

포트폴리오

AI Engineer

소개 및 목차

모호한 문제를 측정 가능한 ML 문제로 정의하고,
모델 실험부터 MLOps 구축 경험이 있는 AI Engineer입니다.

목차는 아래와 같습니다.

3D Bin Packing

Bin 안에 다양한 크기의 Box를 적재하여 최대의 용적률을 얻고자 하는 Project 입니다.

MLOps Pipeline 구축

작은 모델이 5분 주기로 각각 요청을 받는 환경에서 모델 배포 Pipeline을 구성한 Project 입니다.

얼굴인식 연구

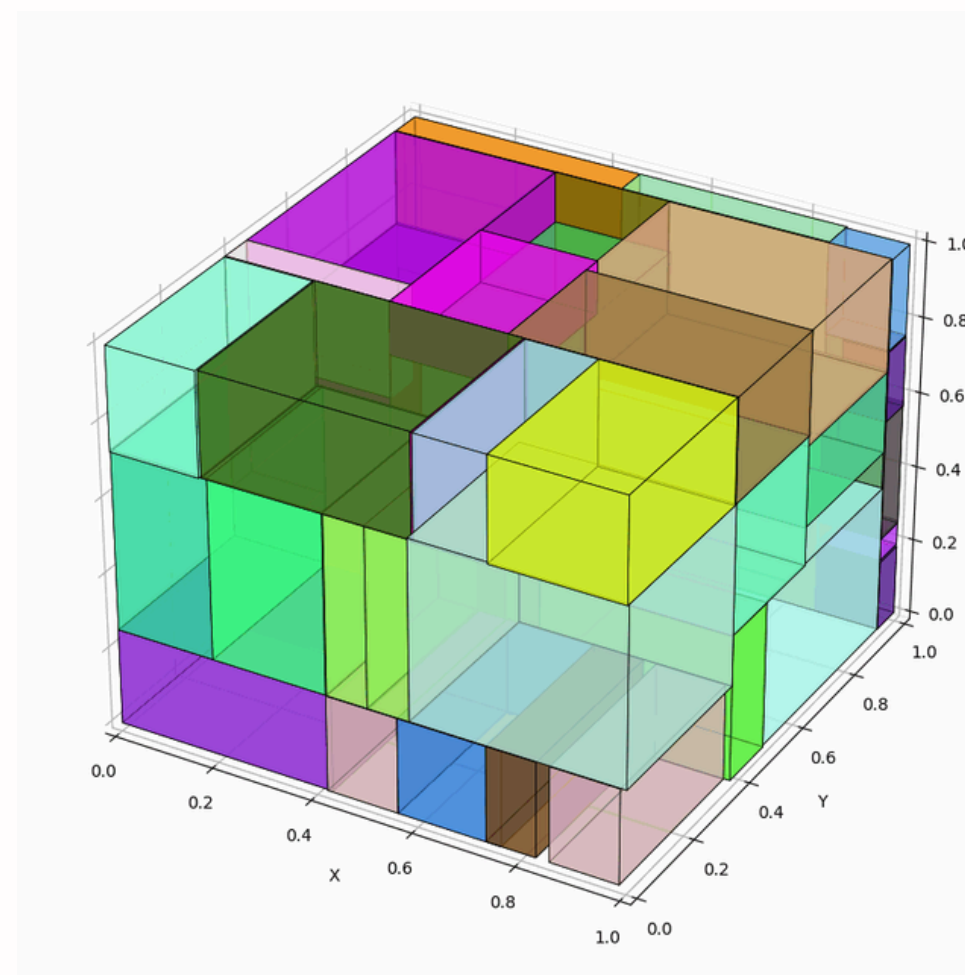
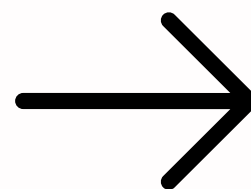
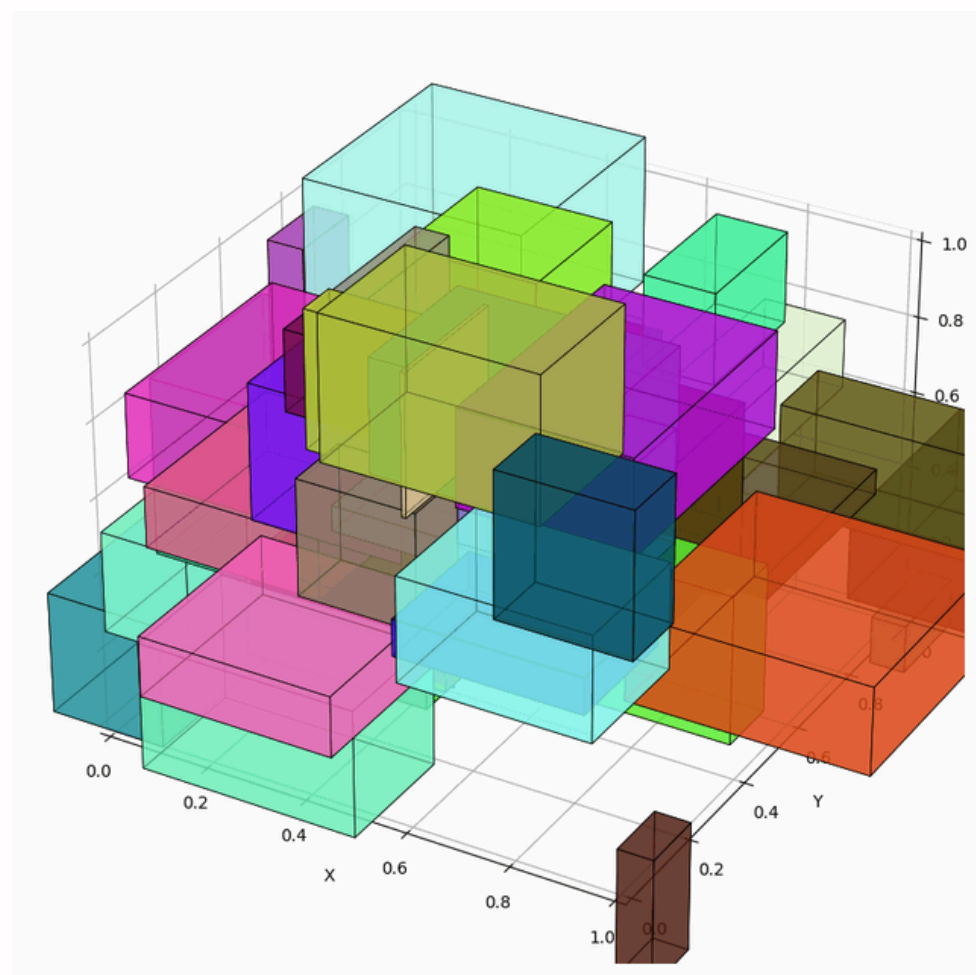
저화질 환경에서 얼굴인식 성능을 향상을 이끌어낸 Project입니다.

1

3D Bin Packing



Diffusion을 활용한 가구 배치 연구에서는 가구 간 관계와 물리적 배치 제약을 함께 고려합니다.
이러한 제약이 Box 간 관계와 충돌 없이 배치해야 하는 3D Bin Packing 문제와 유사하다고 판단해, 기존 가구 배치 연구를 기반으로 모델을 설계했습니다.



1

3D Bin Packing



해당 프로젝트는 Box크기를 받아 해당 Box의 위치 (X,Y,Z)및 회전 방향(6 방향)을 예측하는 문제
데이터의 경우 하나의 Bin을 Cutting하여 용적률이 100%인 Synthetic 샘플을 만들어 구성
아래의 실험을 진행하며 성능 향상

1 Diffusion의 출력의 경우 Box가 겹치면 안되는 등의 물리적인 제약을 고려하지 않기에 후처리 구현

2 Box의 관계를 고려하기 위해 U-Net 구조를 DiT 구조로 변경해 용적률을 3.07% 향상

3 Rectified Flow 방식을 적용 DDPM 방식보다 같은 시간내에 더 많은 추론을 하여 7.9%p 추가 향상

4 Condition으로 주는 Box의 순서를 크기순으로 Sorting 하여 76.2% → 92.1% 로 향상

1

3D Bin Packing



실패한 실험의 회고

1 제약을 고려하기 위해 Classifier Guidance 항을 추가

→ Classifier Guidance가 기존 Loss와 다른 방향으로 Box를 보내 충돌한것으로 보임

2 Noise Space를 용적률을 높이는 방향으로 Optimize 해서 보다 효율적인 Sampling을 하고자 함

→ 기본 모델이 Vision 생성 모델과 다르게 그럴듯한 신호를 Noise로 전달하지 못한것 으로 생각

3 Mujoco Simulator에서 생성된 Box를 배치하여 후처리를 하고자 함

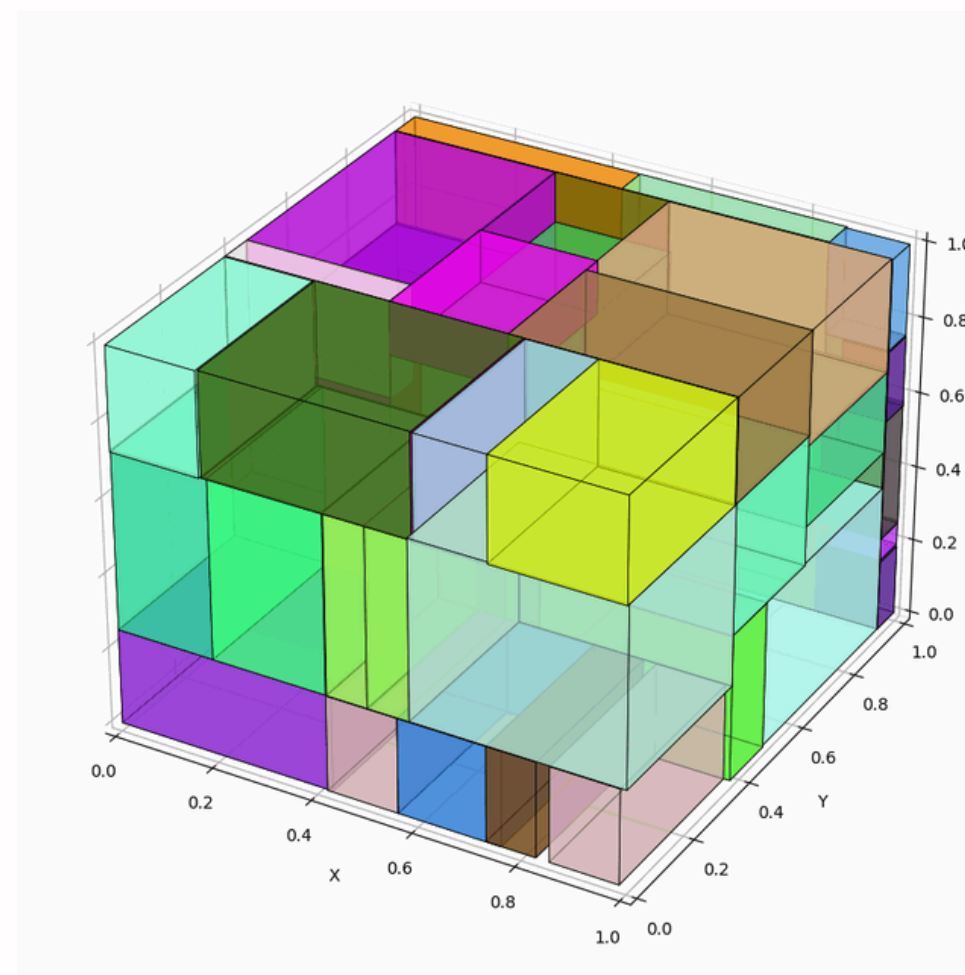
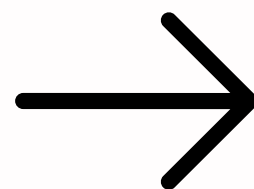
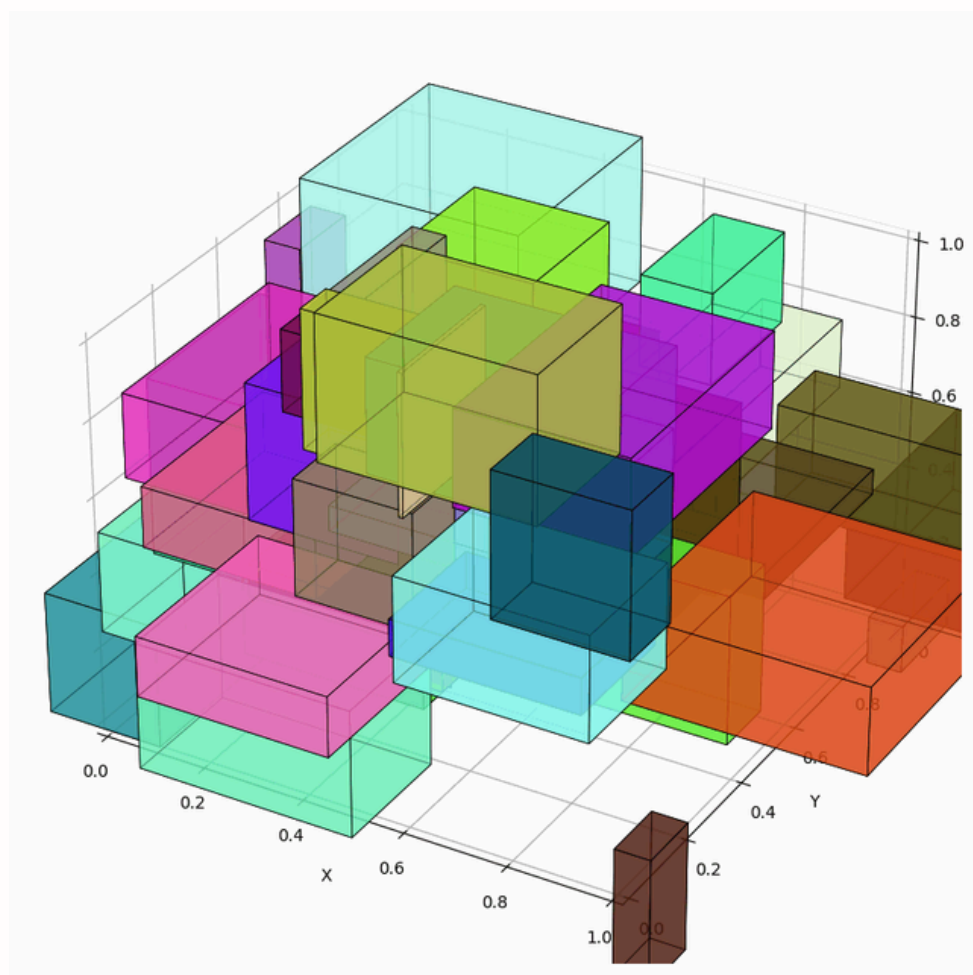
→ Box가 정렬되지 않고 Bin을 탈출하는 경우가 생김

1

3D Bin Packing



조합 최적화 문제인 오프라인 3D Bin Packing에 Diffusion 모델을 적용하는 Task
주어진 Box를 Bin에 배치했을 때의 용적률을 높이는 프로젝트이며, 최종적으로 평균 용적률을 92.1% 까지 얻어냄
데이터 구축부터 학습 및 예측까지 진행한 연구

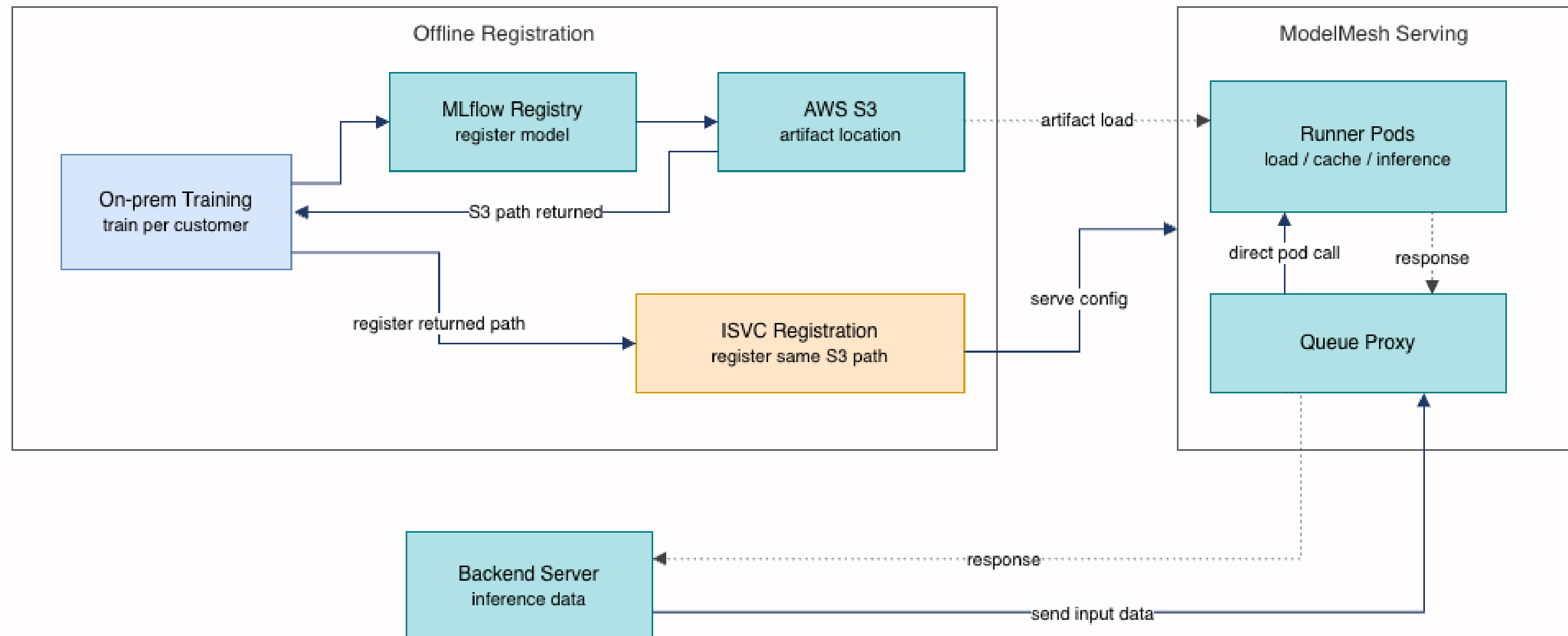


2

MLOps Pipeline 구축



작은 모델이 5분 주기로 각각 요청을 받는 환경에서 자원을 아끼기 위해 Pod 하나당 Model 하나를 배포하는 대신 모델이 하나의 pod에서 load와 unload 하는 ModelMesh를 선택하여 모델을 배포

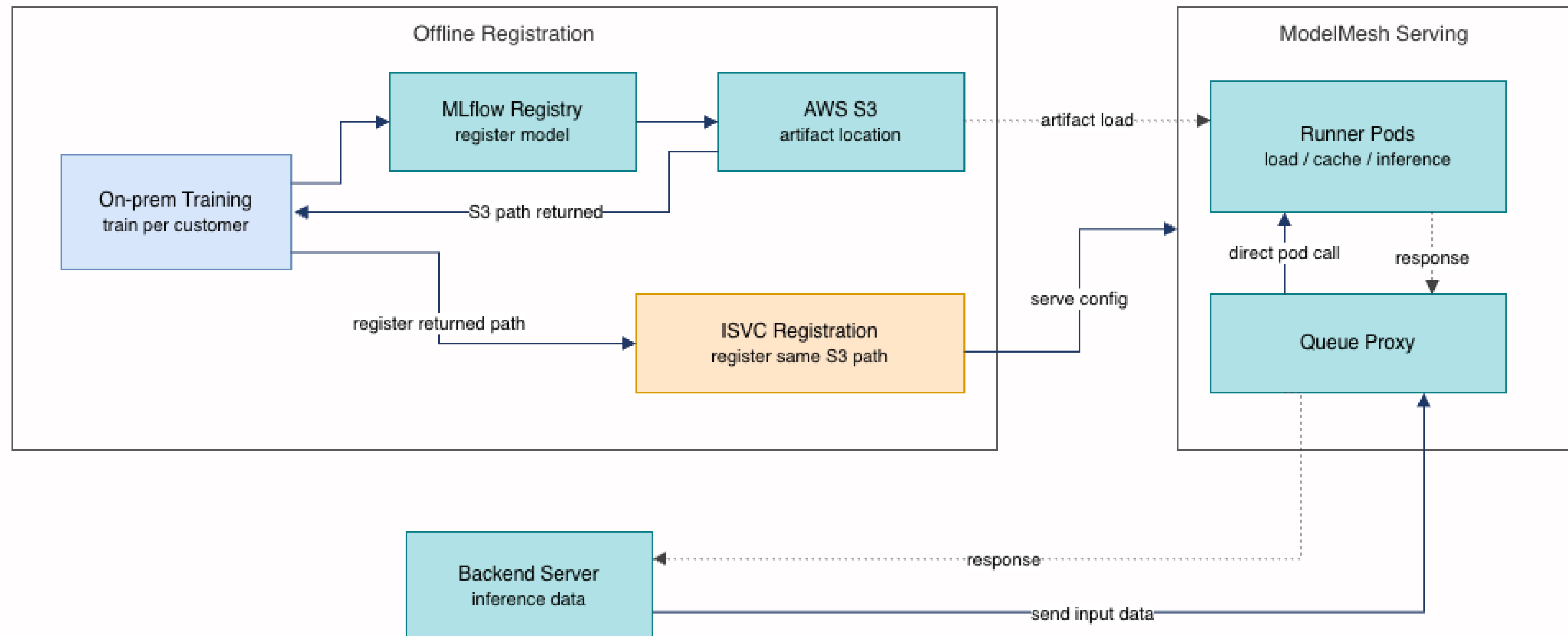


2

MLOps Pipeline 구축



Model 성능과 버전을 기록하기 위한 MLFlow를 사용해서 먼저 저장하여 로깅
예측과 학습은 같은 Docker에서 테스트하여 모델 코드 배포



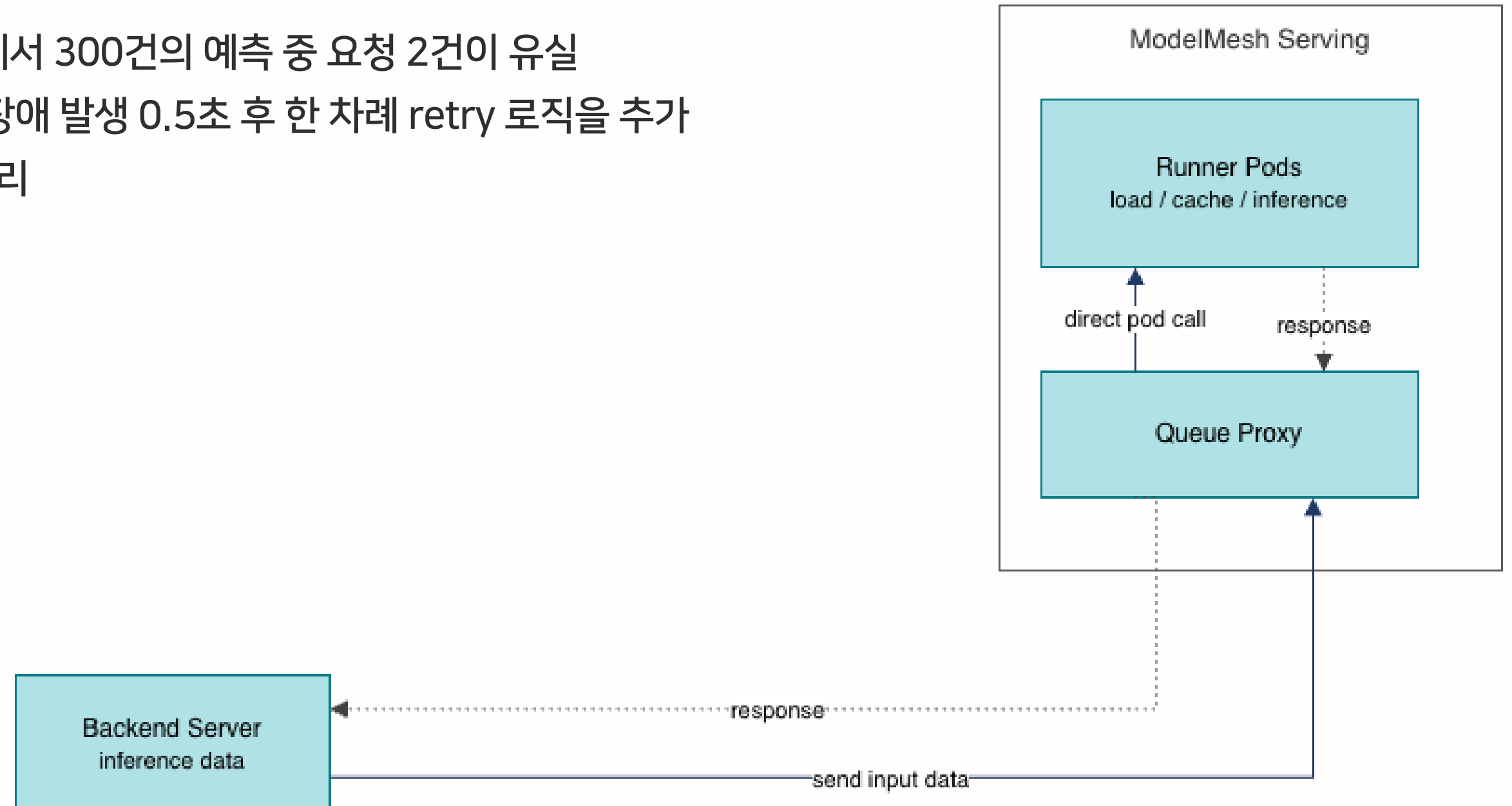
2

MLOps Pipeline 구축

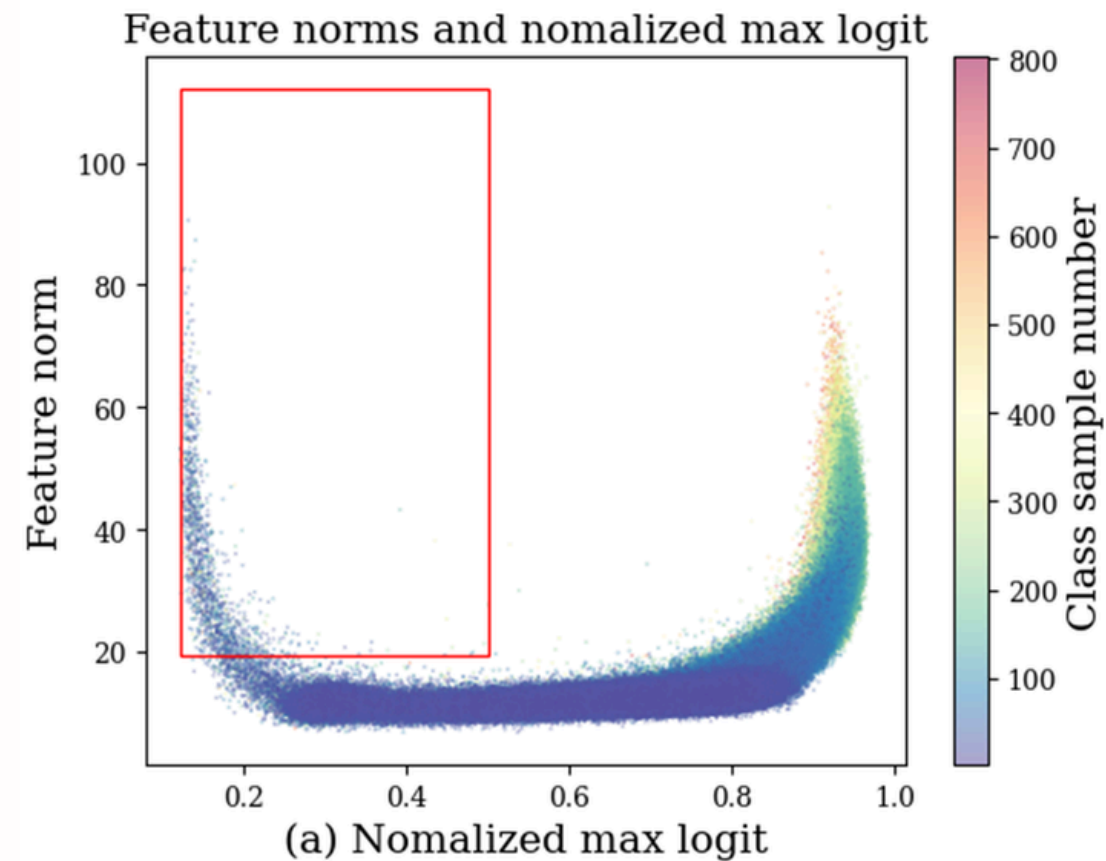


여러 요청이 몰렸을 때, ModelMesh Pod는 현재 Inference 중인 모델을 우선시하여 다른 요청을 다른 Pod에 할당
이에 가용 가능한 Pod가 없으면 요청을 처리하지 못해 Queue Proxy를 달아 모든 요청을 처리할 수 있도록 수정

Node 2개 중 1개를 삭제하는 테스트에서 300건의 예측 중 요청 2건이 유실
이를 보완하기 위해 Queue Proxy에 장애 발생 0.5초 후 한 차례 retry 로직을 추가
이후, 300건에 대해 요청 유실 없이 처리



IEEE ACCESS 단독1저자



CASIA-WebFace의 long-tail 분포에서 클래스 표본 수가 많을수록 평균 Feature Norm이 높아지는 현상을 확인

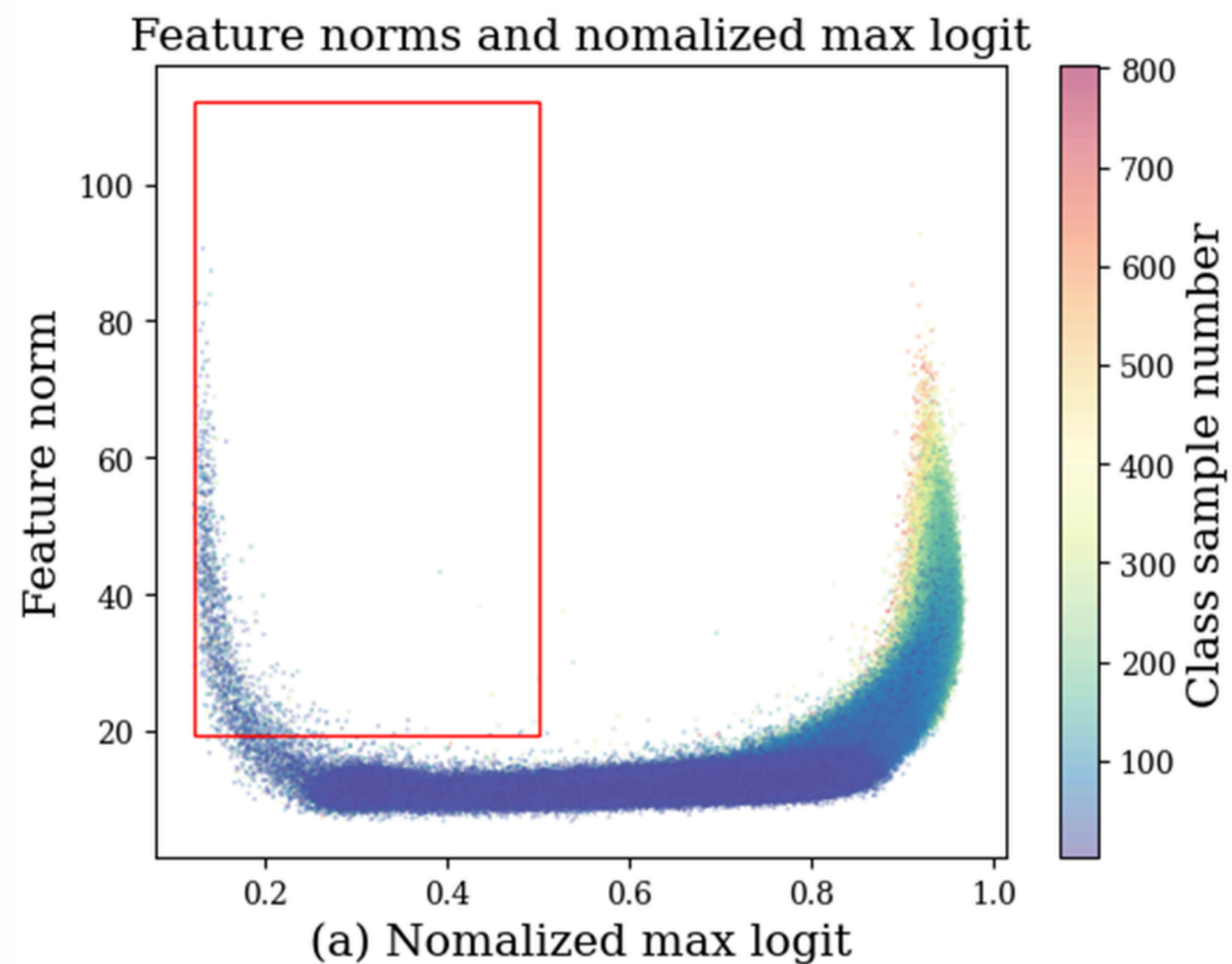
“Sample의 Feature Norm은 모델이 해당 Sample과 유사한 Sample을 학습 때 더 많이 봤을 수록 증가” 한다는 가설로 접근한 연구

Sample 중에는 Feature Norm이 높음에도 (Y축)
모델이 Class를 잘 구별 못하는 (X축) Sample들이 존재 (빨간색 박스)



해당 영역을 확인해 봤을 때, 정상 이미지와 다른 것을 확인

- 노이즈가 있거나 흐릿한 이미지
- 눈,코,입 픽셀을 정렬하는 전처리가 잘못된 이미지



NOISE로 판별된 이미지



정상 이미지



3

얼굴인식 연구



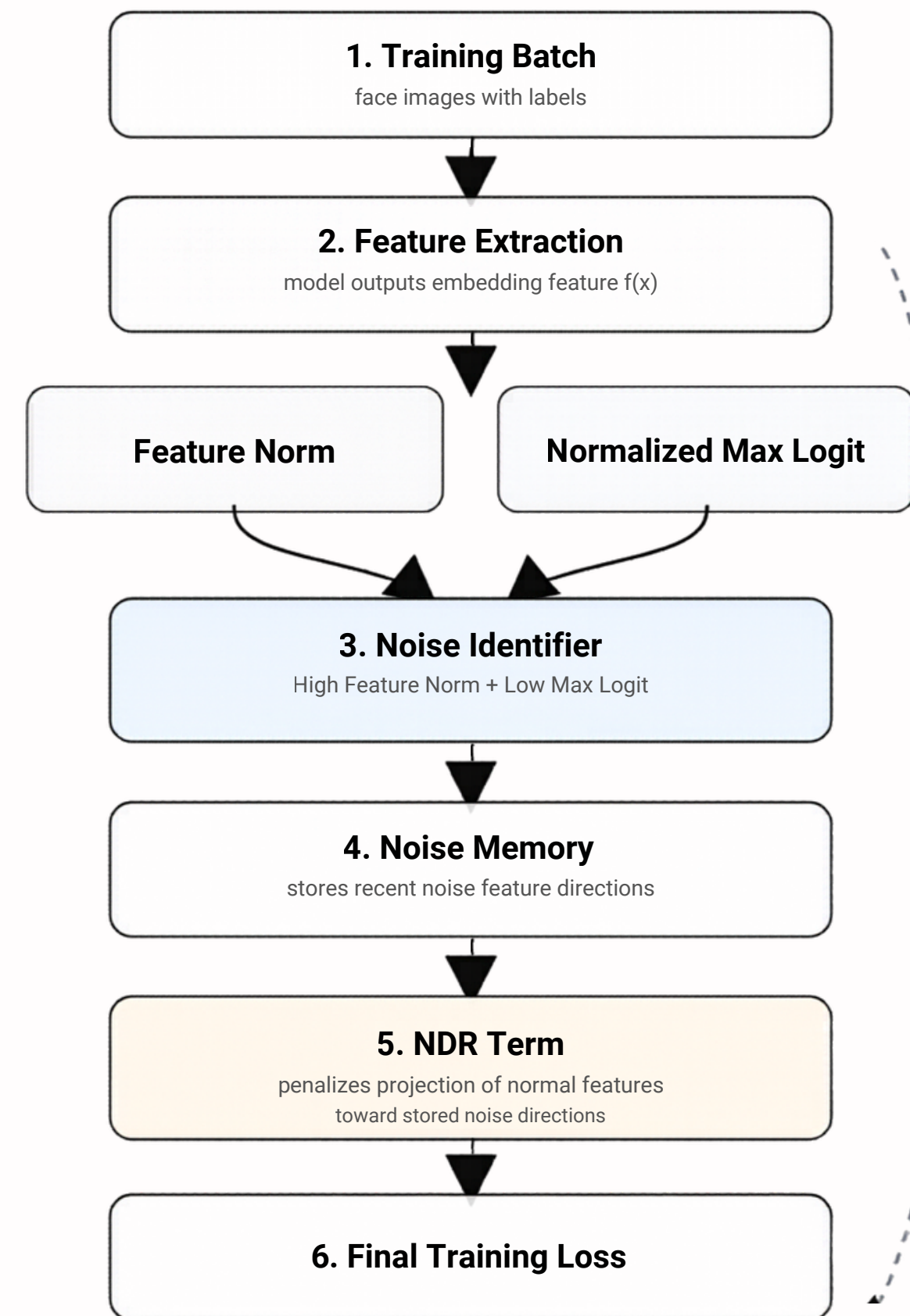
Feature Norm은 높지만 모델이 잘 구별 하지 못하는 Sample Feature 선택하여
메모리에 저장 후 그외의 이미지와의 Feature 공간상에서 떨어뜨려 학습을 진행
해당 Loss는 기존 얼굴인식 Loss와 함께 학습

그 결과, 저화질 얼굴인식 데이터에서 성능 향상을 보임

학습시간은 약 +0.31% 증가

Dataset (Metric)	AdaFace	AdaFace + NDR
TinyFace (Rank-1)	61.8	62.9
SurvFace(TPR@FAR 0.1)	24.8	34.5

NDR Method Flow



감사합니다!